

Composantes et norme — Corrigé Difficile

Corrigé 1.

- a) $\overrightarrow{OP_1}(3; 4)$, longueur $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.
 $\overrightarrow{P_1P_2}(3 - 3; 9 - 4) = (0; 5)$, longueur $\sqrt{0^2 + 5^2} = 5$.
 $\overrightarrow{P_2P_3}(-1 - 3; 12 - 9) = (-4; 3)$, longueur $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.
 Les trois trajets mesurent bien 5 km chacun.

- b) Déplacement net : $\overrightarrow{OP_3}(-1 - 0; 12 - 0) = (-1; 12)$, donc

$$\|\overrightarrow{OP_3}\| = \sqrt{(-1)^2 + 12^2} = \sqrt{1 + 144} = \sqrt{145} \approx 12,0 \text{ km.}$$

- c) Distance *parcourue* = $5 + 5 + 5 = 15$ km. Distance *à vol d'oiseau* = $\sqrt{145} \approx 12,0$ km. Le drone parcourt plus de chemin que la distance directe (les trajets ne sont pas alignés) : c'est logique, un déplacement net est toujours $\leq$ à la longueur du chemin suivi.

► Le déplacement net se lit directement sur les positions initiale et finale (« extrémité moins origine »), sans repasser par les étapes.

Corrigé 2.

- a) $\overrightarrow{MA}(1 - x; 2)$ donc $MA^2 = (1 - x)^2 + 2^2 = (x - 1)^2 + 4$.
 $\overrightarrow{MB}(6 - x; 3)$ donc $MB^2 = (6 - x)^2 + 3^2 = (x - 6)^2 + 9$.
 b) $MA = MB \iff MA^2 = MB^2$:

$$(x - 1)^2 + 4 = (x - 6)^2 + 9.$$

On développe : $x^2 - 2x + 1 + 4 = x^2 - 12x + 36 + 9$, soit $-2x + 5 = -12x + 45$, d'où $10x = 40$ et $\boxed{x = 4}$.

- c) $M(4; 0)$. Distance commune : $MA = \sqrt{(4 - 1)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$ (on vérifie $MB = \sqrt{(4 - 6)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$).

► Astuce : élever au carré fait disparaître les racines *et* les termes x^2 se simplifient, laissant une équation du premier degré.

Corrigé 3.

- a) $\|\vec{u}\|^2 = (\sqrt{3} - 1)^2 + (\sqrt{3} + 1)^2 = (4 - 2\sqrt{3}) + (4 + 2\sqrt{3}) = 8$, donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
 b) $\|\vec{v}\|^2 = (1 + \sqrt{2})^2 + (1 - \sqrt{2})^2 = (3 + 2\sqrt{2}) + (3 - 2\sqrt{2}) = 6$, donc $\|\vec{v}\| = \sqrt{6}$.

► Les doubles produits $\pm 2\sqrt{3}$ (ou $\pm 2\sqrt{2}$) se **compensent** quand on additionne les carrés de deux quantités conjuguées : le résultat est un entier.

Corrigé 4.

- a) $\overrightarrow{AB}(t - 1; (t + 3) - 2) = (t - 1; t + 1)$.
 b) $\|\overrightarrow{AB}\|^2 = (t - 1)^2 + (t + 1)^2 = (t^2 - 2t + 1) + (t^2 + 2t + 1) = 2t^2 + 2$.
 c) $2t^2 + 2$ est minimal quand t^2 est minimal, c'est-à-dire pour $t = 0$. Alors $\|\overrightarrow{AB}\|^2 = 2$ et $AB = \sqrt{2}$.
 d) $AB = \sqrt{10} \iff 2t^2 + 2 = 10 \iff t^2 = 4 \iff t = 2 \text{ ou } t = -2$.

► Travailler avec $\|\overrightarrow{AB}\|^2$ évite les racines : c'est une fonction du second degré en t , minimale au sommet ($t = 0$ ici).